FACULDADE VINCIT

Organização e Manipulação de Estrutura de Dados

4. Selection Sort

Selection Sort

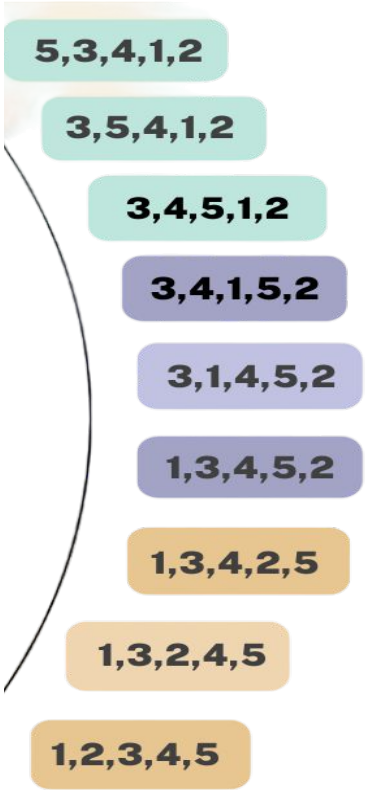
FACULDADE VINCIT

O Selection Sort (ou, numa tradução livre, Ordenação por Seleção), é o último algoritmo a ser visto nesta unidade.

O Selection Sort é um algoritmo de **ordenação por comparação in-place**, ou seja, assim como os algoritmos anteriores, **utiliza apenas uma quantidade constante de espaço adicional** além do espaço necessário para os dados de entrada.

Seu algoritmo base consiste em trocar o menor elemento - ou maior - de uma lista com o elemento posicionado ao final do arranjo - ou do início. Na sequência, com a última posição - ou primeira - estabelecida, o algoritmo varre novamente todos os elementos-1 para encontrar o segundo elemento que atenda ao critério, e o reposiciona.

A ordenação por seleção também **possui complexidade cognitiva baixa**, sendo simples de se entender. Todavia, ainda executa muitas operações, sendo considerado um algoritmo de complexidade temporal alta.



Selection Sort - Análise Assintótica

FACULDADE VINCIT

Por não ser um algoritmo ideal, o Bubble Sort também executa muitas iterações e trocas, o número de comparações no **pior caso** é:

$$(n-1)+(n-2)+\cdots 2+1 = O\left(\frac{n(n-1)}{2}\right)$$

No **melhor caso** é:

$$(n-1)+(n-2)+\cdots 2+1 = O\left(\frac{n(n-1)}{2}\right)$$

E no **caso médio**:

$$(n-1)+(n-2)+\cdots 2+1 = O\left(\frac{n(n-1)}{2}\right)$$

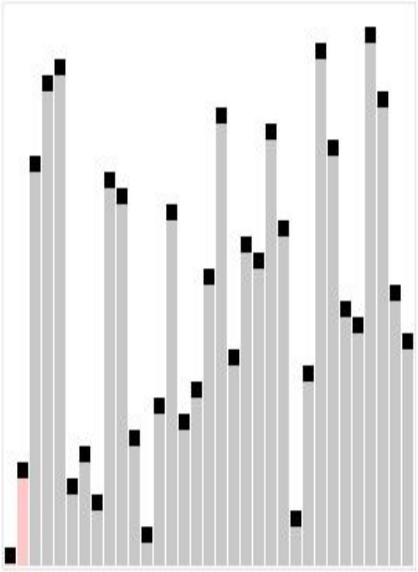


Imagem 4.1 - Ordenação por Selection Sort animado.
Fonte: Wikipedia.

Selection Sort - Funcionamento

A ordenação por Bubble Sort pode ser representada por:

```
Input: A tabela (S) a ser ordenada
Output: Tabela (S) ordenada
begin
    for i=comprimento de S to 2 do
        Posição ← 1
        for j=1 to i do
            if S[j] > S[Posição] then
                Posição ← j
            endif
        endfor
        troque B[i] com B[Posição]
    endfor
end
```

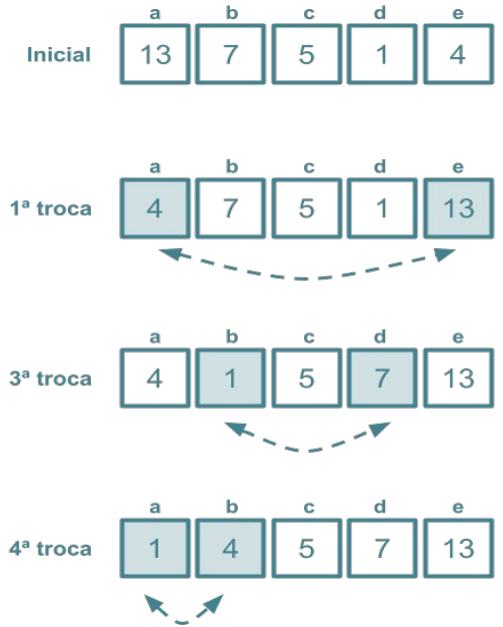


Imagem 4.2 - Sequência de ordenação por Selection Sort.
Fonte: O autor

Selection Sort - Pseudocódigo

FACULDADE VINCIT

código

```
1  PROGRAMA "SELECTION_SORT"
2  VARIÁVEIS
3        i, j, temporário, posição_max : INTEIRO
4        arranjo : VETOR[5] DE INTEIRO
5  INÍCIO ALGORITMO
6        arranjo ← [10, 9, 7, 13, 5]
7
8        PARA i DE TAMANHO(arranjo) ATÉ 2 PASSO -1 FAÇA
9              posição_max ← 1
10
11             PARA j DE 1 ATÉ i FAÇA
12                   SE arranjo[j] > arranjo[j+1] ENTÃO
13                         posição_max ← j
14                   FIM SE
15             FIM PARA
16
17             temporário ← arranjo[j]
18             arranjo[j] ← arranjo[posição_max]
19             arranjo[posição_max] ← temporário
20       FIM PARA
21 FIM ALGORITMO
```

FACULDADE VINCIT

fb.com/faculdade.vincit

linkedin.com/school/faculdade_vincit

instagram.com/faculdade_vincit